Práctica de laboratorio

Factores que influyen en la tensión superficial de un líquido
Tema 1: El método científico

Nombre: _____

Curso: 2º ESO **Fecha:** _____

1. Objetivos

1. Aprender a aplicar de forma ordenada los pasos del método científico.
2. Elaborar un informe de laboratorio a partir de una experiencia.

2. Introducción

La tensión superficial de un líquido es una magnitud física relacionada con las fuerzas de cohesión entre sus moléculas, más concretamente las moléculas de su superficie. Como resultado de la acción conjunta de todas ellas se genera una resistencia a romper la superficie libre del líquido (como una tela elástica) y que, como comprobarás, depende de factores diversos.

Motivación

Si quieres ver imágenes y demostraciones muy atractivas sobre la tensión superficial, escanea este código QR para ver un vídeo.

3. Materiales

- Monedas
- Agua
- Cuentagotas
- Papel de cocina
- Jabón

4. Método experimental

4.1 Parte 1

1. Coloca dos monedas distintas sobre un papel de cocina.
2. Vamos a ir contando gota a gota cuántas gotas caben en cada moneda para comprobar nuestra hipótesis.
3. Repetimos 3 veces la experiencia.
4. Anotamos los resultados en forma de tabla.

	Moneda 1	**Moneda 2**
Experiencia 1		
Experiencia 2		
Experiencia 3		

Licencia CC BY-NC-SA 4.0

4.2 Parte 2

1. Coloca dos monedas iguales sobre un papel de cocina.
2. Con el dedo añade un poco de jabón a la superficie de una de ellas.
3. Vamos a ir contando gota a gota cuántas gotas caben en cada moneda para comprobar nuestra hipótesis.
4. Repetimos 3 veces la experiencia.
5. Anotamos los resultados en forma de tabla.

	Moneda sin jabón	**Moneda con jabón**
Experiencia 1		
Experiencia 2		
Experiencia 3		

5. Discusión (cuestiones)

1. ¿Cuántas gotas caben en cada moneda hasta su desborde? ¿Cuál es tu conclusión a la vista de la tabla 1?

2. ¿Cómo influye la presencia de jabón en la tensión superficial del agua? Enuncia lo más claramente que puedas tu conclusión viendo los datos de la tabla 2.

Profundización

Escoge una moneda y deja gotear agua sacada del frigorífico hasta su desborde. Ahora limpia y seca la moneda y repite el experimento con la misma moneda pero esta vez con agua calentada en el microondas. Escribe tus resultados en forma de tabla y enuncia una conclusión a partir de esos datos.

	Agua fría	**Agua caliente**
Experiencia 1		

Conclusión: